



FİLO VE KİİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

Makine Dairesi Kaynak Yönetimi Eğitimi

Makine dairesi olaylarının neden teknik arıza kadar sık ekip koordinasyonundan kaynaklandığı — ve makine dairesini emniyetli ve hazır tutan MKY becerileri.

STCW Tablo A-III/1

IMO MKY Model Kursu 2.07

Şirket EYS

Ele Alacağımız Konular

01

MKY'yi Anlamak

Makine dairesi olaylarının ardındaki insan ve ekip etkenleri

02

Makine Dairesi Ekibi Roller

Makine dairesi hiyerarşisinde kimin ne yaptığı

03

Haberleşme ve Vardiya Devri

Net alışverişler ve her seferinde disiplinli bir devir

04

Sabit Emirler ve Vardiya Tutma Disiplini

Baş Mühendisin emirlerini günlük uygulamaya dönüştürmek

05

Anormal Durumları ve Alarmları Yönetmek

Alarmin gerisinde değil önünde kalmak

06

Yorgunluk ve İnsan Faktörleri

Zorlu bir ortamda insani sınırları yönetmek

07

Hatalardan Ders Çıkarmak

İyi belgelenmiş MKY hataları ve dersleri



BÖLÜM 1

MKY'yi Anlamak

Makine dairesi olaylarının neden bir seferlik teknik bir arızadan çok ekip koordinasyonu ve haberleşmeden kaynaklandığı.

01

Makine Dairesinde İnsan Hatası

Makine dairesi kaza soruşturmaları, köprüüstünde görülenle aynı ekip hatalarına işaret eder.

- Deniz kazası soruşturmaları, makine dairesi olaylarının gerçek bir teknik arıza kadar sık şekilde kaçırılan haberleşme, belirsiz roller veya zayıf izlemeyi içerdiğini düzenli olarak tespit eder.
- Makine Dairesi Kaynak Yönetimi (MKY), makine dairesini emniyetli işletmek için mevcut tüm kaynakların — insan, prosedür, alarm ve donanımın — tam olarak kullanılmasını sağlayan beceriler bütünüdür.
- KKY gibi MKY de havacılıkta geliştirilen Ekip Kaynak Yönetimi ilkelerinden, makine dairesinin kendine özgü baskılarına uyarlanmıştır.
- Teknik açıdan mükemmel bir mühendis bile, bilgi paylaşılmaz, doğrulanmaz ve ekip olarak üzerine hareket edilmezse emniyetsiz bir makine dairesine katkıda bulunabilir.
- STCW Tablo A-III/1 ve A-III/2, MKY'yi makine zabıtları için teknik vardiya tutma becerileriyle birlikte değerlendirilen zorunlu bir yeterlilik olarak şart koşar.



Yalnızca Baş Mühendis Değil

MKY, emniyet sorumluluğunu tüm makine dairesi ekibine dağıtır — her vardiya zabiti ve gemi adamının fark etme, sorgulama ve sesini yükseltme görevi vardır.

Makine Dairesi Kaynak Yönetiminin Dört Ayağı

Köprüüstünde kullanılan aynı dört ayak, makine dairesine de doğrudan uygulanır.



Durumsal Farkındalık

Çalışan her sistemin, parametrelerinin ve normal davranışının doğru, güncel bir tablosunu korumak.



Haberleşme

Makine dairesi ekibinin her üyesi arasında net, kapalı döngülü bilgi alışverişi.



İş Yüğü Yönetimi

Bir evrim sırasında hiçbir vardiya zabiti aşırı yüklenmesin diye görevleri ve izleme sorumluluklarını dağıtmak.



Liderlik ve Kararlılık

Ekibi net biçimde yönlendirirken herhangi bir üye tarafından itiraz edilmeye gerçek anlamda açık kalmak.

NEDEN ZORUNLU HALE GELDİ

MKY Standart Uygulamaya Nasıl Girdi

MKY, teoriden çok gerçek kazaların yönlendirdiği, KKY'ye benzer bir yol izledi.

1980'ler-90'lar

Teknik açıdan sorunsuz gemilerde yaşanan bir dizi ciddi makine dairesi kazası, sektörü MKY eğitimini resmileştirmeye yöneltti

STCW

MKY yeterliliği artık vardiya tutma ve teknik mühendislik becerileriyle birlikte sınanıp değerlendiriliyor

EYS

Çoğu şirket Emniyet Yönetim Sistemi artık MKY ilkelerini doğrudan makine dairesi prosedür ve kontrol listelerine dahil ediyor



BÖLÜM 2

Makine Dairesi Ekibi Roller

İyi işleyen bir makine dairesinde kimin ne yaptığı ve görev riski arttıkça mevcudun nasıl ölçeklenmesi gerektiği.

02

Makine Dairesinde Kim Ne Yapar

Kritik bir evrim başlamadan önce üzerinde mutabık kalınan net roller, mevcut en basit MKY araçlarından biridir.

- Baş Mühendis, tüm makinelerin emniyetli ve verimli işletilmesinden ve makine dairesi personelinin yeterliliği ile organizasyonundan genel sorumluluğu taşır.
- Vardiya Mühendisi (EOOW), Baş Mühendisin sabit emirlerini takip ederek vardiyası boyunca makinelerin emniyetli işletilmesi ve izlenmesinden sorumludur.
- Vardiya gemi adamları, turlar, izleme ve anlık müdahaleyle EOOW'a destek olur; bir endişeyi ne zaman ve nasıl dile getireceklerini bilmelidir.
- Manevra, yakıt ikmali veya çalışır durumdaki ekipmanda bakım sırasında ek personel eklenir ve roller önceden açıkça bildirilir.
- Her makine dairesi rolü, kritik bir evrim başlamadan önce açıkça atanmalı ve anlaşılmalıdır; varsayılmamalı veya orada bulunan herkese bırakılmamalıdır.



Mevcut Riske Göre Ölçeklenir

Makine dairesi mevcudu manevra hazırlığında, yakıt ikmalinde ve çalışır durumdaki makinelerde yapılan her işte artırılmalıdır; görev karmaşıklığından bağımsız sabit kalmamalıdır.

Rolleri Atamak ve Onlara Saygı Duymak

Kimin neyi izlediğine dair belirsizlik, bir makine dairesinin emniyet payının sessizce kaybolmasının en hızlı yollarından biridir.



Yapın

- Kritik bir evrimden önce kimin hangi sistemi izlediğini, kimin turda ve kimin hazırda olduğunu bildirin
- Manevra, yakıt ikmali veya yüksek riskli bakım için mevcudu proaktif olarak artırın
- Vardiya sorumluluğunun devrini sözlü ve açık biçimde teyit edin, asla varsayıma dayandırmayın
- Kritik dönemlerde EOOW'un izleme rolünü ilgisiz idari işlerden arındırın



Yapmayın

- Yüksek riskli bir evrim sırasında tek bir vardiya zabitanın birden çok kritik sistemi tek başına izlemesine izin vermeyin
- Bir gemi adamının görevini açık bir bildirim olmadan anladığını varsaymayın
- Kimin kimi kontrol edeceğine yalnızca rütbenin karar vermesine izin vermeyin — her ekip üyesi endişesini dile getirebilmelidir
- Manevra hazırlığı veya yük operasyonları sırasında makine kontrol odasını sahipsiz bırakmayın

MEVCUT SEVİYELERİ

Ekip Büyüklüğünü Göreve Uydurmak

Makine dairesi mevcudu, sabit bir çizelge değil; durum değiştikçe gözden geçirilen kasıtlı bir karardır.

Durum	Asgari Ekip	Neden
Deniz seyri, kararlı durum, iyi koşullar	EOOW + çağrılabilir gemi adamı	Standart vardiya tutma yeterli bir emniyet payı sağlar
Manevra hazırlığı veya kısıtlı sular	Baş Mühendis + EOOW + ek mühendis + gemi adamı	Köprüüstü emirlerine hızlı tepki için tam ekip gerekli
Yakıt ikmali veya transfer operasyonları	Nöbetçi mühendis + her bağlantıda adanmış gözcü	Taşmayı veya sızıntıyı önlemek için sürekli izleme gerekli



BÖLÜM 3

Haberleşme ve Vardiya Devri

Her vardiyada, istisnasız net alışverişler ve disiplinli bir devir.

03

Devir Disiplini Neden Önemlidir

Bir vardiyanın saatler sonra ortaya çıkan birçok makine dairesi olayı, başlangıçtaki aceleye getirilmiş bir devire kadar izlenebilir.

- Aceleye getirilmiş veya eksik bir devir, sonraki vardiyanın saatler ilerisinde ortaya çıkan bir makine dairesi olayının en sık görülen başlangıç noktalarından biridir.
- Giden EOOW, gelen zabiti çalışan makinelerin durumu, hizmet dışı ekipman, süren işler ve anormal okumalar hakkında bilgilendirmelidir.
- Yapılandırılmış bir devir kontrol listesi — sabit emirler, yakıt/tank seviyeleri, süren bakım, susturulmuş veya geçersiz kılınmış alarmlar — ezberden değil sırayla gözden geçirilmelidir.
- Gelen EOOW, vardiyayı devralmadan önce yalnızca giden zabitin sözüne değil, kilit parametreleri ve sistem durumunu bizzat doğrulamalıdır.
- Çözülmemiş bir anormal durum veya alarm koşulu sırasında, her iki zabiti ilerideki plan üzerinde açıkça mutabık kalmadan vardiya devredilmemelidir.



Asla Sessiz Bir Devir Değil

Hiçbir soru sorulmadan sessizce tamamlanan bir devir, başlı başına bir uyarı işaretidir — iyi bir devir yalnızca bir imza değil, kısa bir konuşma doğurur.

Makine Dairesinin Dayandığı Resmi Kanallar

Yapılandırılmış alışverişler, gündelik sohbetin güvenilir biçimde kaçırdığı şeyleri yakalar.



Vardiya Devir Kontrol Listesi

Giden ve gelen vardiya zabitleri arasında makine durumunun yapılandırılmış, kontrol listesiyle desteklenen alışverişı.



Makine Telgrafı / Köprüüstü Hattı

Köprüüstü ile makine dairesi arasındaki manevra emirleri için, daima teyit edilen ve tekrarlanan resmi kanal.



Sabit ve Gece Emirleri

Baş Mühendisin, EOOW'un kendisini ne zaman çağırması gerektiğini tanımlayan, güncel tutulan ve her mühendise anlatılan yazılı talimatları.



Çalışma İzni Brifingi

Çalışan veya izole edilmiş ekipmanda herhangi bir bakımdan önce izolasyonu, KKD'yi ve acil durum düzenlemelerini teyit eden yapılandırılmış bir brifing.

Makine Dairesinde Kapalı Döngü Haberleşme

Gürültü, sıcaklık ve mesafe, kapalı döngü disiplinini köprüüstünden bile daha önemli kılar.



Yapın

- Köprüüstünden veya Baş Mühendisten alınan her emri teyit edin ve tekrarlayın
- Kendiliğinden düzeleceğinden şüphelenseniz bile anormal okumaları hemen bildirin
- Ekipman ve sistemler için standart terminoloji kullanın ki hiçbir şey belirsiz kalmasin
- Bir eylem tamamlandığında yalnızca jurnale işlemekle kalmayıp sesli olarak da teyit edin



Yapmayın

- Mırıldanılan veya kısmi bir onayı bir emrin teyidi olarak kabul etmeyin
- Gürültünün, KKD'nin veya mesafenin belirsiz veya teyit edilmemiş bir talimatı mazur göstermesine izin vermeyin
- Gelişmekte olan bir sorunu bildirmek için bir amirin sormasını beklemeyin
- Sözlü bir devir konuşması yerine tek bir jurnal kaydına güvenmeyin



BÖLÜM 4

Sabit Emirler ve Vardiya Tutma Disiplini

Baş Mühendisin yazılı emirlerini tutarlı, günlük vardiya tutma uygulamasına dönüştürmek.

04

Emirleri Günlük Uygulamaya Dönüştürmek

Sabit emirler, ancak her vardiyada okunur, anlaşılır ve gerçekten takip edilirse işe yarar.

- Sabit emirler, izlenecek parametreleri, belirli alarmlarda alınacak eylemleri ve Baş Mühendisin ne zaman çağırılması gerektiğini içeren, her vardiya için Baş Mühendisin sabit gerekliliklerini belirler.
- Gece emirleri, gelecek saatlere özgü talimatları ekler: planlanan bakım, beklenen manevra veya yakın zamanda hizmete alınan ekipman.
- Her mühendis, her vardiyanın başında sabit ve gece emirlerini okuyup imzalamalı ve bunları bir formalite değil bir gereklilik olarak ele almalıdır.
- Vardiya tutma disiplini, yalnızca kontrol odasından izlemeyi değil, makine dairelerinin düzenli turlarını da içerir — anormal sesler, kokular ve titreşimler genellikle önce turlarda fark edilir.
- Bir sabit emirden kısa süreliğine de olsa sapmak, anlık olarak tek başına değil Baş Mühendisle görüşülerek karara bağlanmalıdır.



Göz Gezdirmeyin, Okuyun

Sabit ve gece emirleri, kendilerine gösterilen dikkat kadar faydalıdır — okunmadan atılan bir imza, sistemin tüm amacını boşa çıkarır.

Uygulamada Vardiya Tutma Disiplini

Gerçekten iyi işleyen bir vardiyayı, yalnızca jurnalde iyi görünen bir vardiyadan ayıran alışkanlıklar.



Yapın

- Panelde her şey normal görünse bile makine dairesi turlarını zamanında tamamlayın
- Parametreleri ve gözlemleri hafızadan sonradan değil, anında ve doğru biçimde kaydedin
- Sabit emirler gerektirdiğinde tereddüt etmeden Baş Mühendisi çağırın
- Vardiya boyunca makine kontrol odasını mevcutlu ve izlenir tutun



Yapmayın

- Gerçek nedenini belirlemeden bir alarmı susturmayın veya teyit etmeyin
- Vardiya diğer işlerle meşgul olduğu için planlı bir turu atlamayın
- Sabit emirleri baskı altında sessizce bir kenara bırakılabilecek öneriler gibi görmeyin
- Kendiliğinden normale döndüğü için anormal okumaları kayıtsız bırakmayın

İyi Vardiya Tutma Neye Benzer

Tutarlı biçimde uygulanan üç basit alışkanlık, vardiyalar arasındaki farkın büyük kısmını açıklar.

Turlar

Yalnızca kontrol odasından uzaktan izleme değil,
makine dairelerinin planlı fiziksel turları

Kayıt

Parametrelerin, alınan eylemlerin ve anormal
okumaların doğru ve anlık kaydı

Çağrı

Sabit emirler veya takdir gerektirdiğinde Baş
Mühendisi zamanında çağırarak



BÖLÜM 5

Anormal Durumları ve Alarmları Yönetmek

Sonunda çalan alarma yalnızca tepki vermek değil, gelişen bir sorunun önünde kalmak.

05

Alarmın Önünde Kalmak

Bir alarm devreye girdiğinde, sorun genellikle bir süredir gelişmekte olmuştur.

- Bir alarm, gelişen bir sorunun ilk değil son aşamasıdır — parametreleri doğru izlemek, bir alarm devreye girmeden çok önce uyarı vermelidir.
- Herhangi bir alarmda ilk öncelik, sesli sinyali susturup devam etmek değil, gerçek nedeni belirlemektir.
- Makine dairesi sistemleri nadiren birbirinden bağımsız olduğu için tek bir anormal okuma, ilgili sistemlerin daha geniş bir kontrolünü tetiklemelidir.
- Aynı anda birden çok alarm, birkaç ilgisiz arızadan çok, bir güç kesintisi veya paylaşılan bir soğutma sistemi arızası gibi ortak bir kök nedene işaret edebilir.
- Çözölsün veya çözölmesin her anormal durum EOOW'a veya Baş Mühendise bildirilmeli ve kaydedilmelidir; böylece tablo hiçbir zaman tek bir kişide kalmaz.



Susturup Unutmayın

Bir alarmı susturmak gürültüyü durdurur, sorunu değil — her alarmı, çözülmüş sayılmadan önce belirli ve kapatılmış bir neden gerektiren bir durum olarak ele alın.

Gelişen Bir Soruna Tepki Vermek

Sakin ve yapılandırılmış bir tepki, gelişen bir sorunun ciddi bir olaya dönüşmesini önler.



Yapın

- Bir alarmı susturup devam etmeden önce gerçek nedenini belirleyin
- Anormal bir parametre bulunduğunda ilgili sistemleri de kontrol edin
- Ne kadar küçük görünürse görünsün, her anormal durumu EOOW'a veya Baş Mühendise bildirin
- Yalnızca hafızaya değil, belirli alarma ait acil durum prosedürüne veya kontrol listesine uyun



Yapmayın

- Nedenini anlamadan bir alarmı susturmayın
- Aralıklı bir alarmın durduktan sonra tekrarlamayacağını varsaymayın
- Vardiya ekibini bilgilendirmeden çalışan makinede alışılmadık bir onarıma girişmeyin
- Durum kendiliğinden düzelebilir diye yardım istemeyi geciktirmeyin

TEŞHİS

Birden Çok Alarmı Doğru Okumak

Alarmların deseni, çoğu zaman tek başına herhangi bir alarm kadar bilgilendiricidir.

Desen	Olası Anlam	İlk Eylem
Aynı anda birkaç ilgisiz alarm	Olası güç kaynağı veya ortak sensör hattı arızası	Bireysel ekipmandan önce ana güç ve ortak sistemleri kontrol edin
Bir sistemin parametreleri sürekli kayıyor	Gelişmekte olan mekanik veya proses arızası	Okumayı izleyin, ilgili sistemleri kontrol edin, EOOW'u bilgilendirin
Alarm susturulduktan sonra kendiliğinden düzeliyor	Altta yatan neden hâlâ mevcut olabilir	Nedeni araştırıp kaydedin, çözüldüğünü varsaymayın



BÖLÜM 6

Yorgunluk ve İnsan Faktörleri

Zorlu bir ortamda performansı şekillendiren insani sınırları — sıcaklık, gürültü, uyku açığını — yönetmek.

06

Yorgunluk Makine Dairesi Performansını Nasıl Zayıflatır

Makine dairesi, her vardiya zabitanın zaten taşıdığı yorgunluğa kendi fiziksel etkenlerini de ekler.

- Makine dairesindeki sıcaklık, gürültü ve titreşim, gemideki dinlenme düzenlerinde yaygın olan uyku açığına fiziksel yorgunluk da ekler.
- Yorgunluk, açıkça fiziksel görevleri bozmadan çok önce, yavaş gelişen anormal bir eğilimi fark etme becerisini zayıflatır.
- STCW dinlenme saati gereklilikleri asgari dinlenme sürelerini belirler, ancak kâğıt üzerindeki uyum bir vardiya zabitanın gerçekten göreve hazır olduğunu garanti etmez.
- Yorgun bir mühendisin, tam araştırma yapmadan bir alarmı susturması, bir turu atlaması veya tanıdık bir sesteki/okumadaki ince bir değişikliği kaçırmaması daha olasıdır.
- Yorgunluğu dürüstçe raporlamak ve buna karşılık vardiya çizelgelerini veya mevcudu ayarlamak, bireysel olduğu kadar bir Şirket EYS sorumluluğudur.



Sıcaklık Birikir

Makine dairesindeki ısı stresi, köprüüstündeki eşdeğer saatlere göre yorgunluğu daha hızlı biriktirir — uzun veya sıcak vardiyalarda dinlenme ve su molaları planlayın.

Beceri Dışında Makine Dairesi Emniyetini Ne Etkiler

Yalnızca teknik yetkinlik, bu günlük baskılara karşı koruma sağlamaz.



Gürültü ve Haberleşme

Yüksek ortam gürültüsü sözlü haberleşmeyi zorlaştırır ve kaçırılan veya yanlış duyulan bir talimat riskini artırır.



Isı Stresi

Sürekli sıcaklığa maruz kalma, tehlikeli hissettirmeye başlamadan çok önce konsantrasyonu, tepki süresini ve karar vermeyi zayıflatır.



Dar ve Tekrarlayan Görevler

Dar alanlarda tekrarlayan görevlerde çalışmak dikkati daraltabilir ve gelişen anormal bir işareti kaçırmayı kolaylaştırabilir.



İş Yüğü Zirveleri

Manevra, yakıt ikmali ve bakım önceden planlanmazsa çakışarak küçük bir vardiyayı aşırı yükleyebilir.

Dinlenme Gerekliliklerinin Ardındaki Sayılar

STCW dinlenme saatleri bir hedef değil yasal bir tabandır — iyi uygulama asgarinin üzerine pay ekler.

10 sa/24

Herhangi bir 24 saatlik dönemde, en fazla iki döneme bölünmüş asgari STCW dinlenme gerekliliği

77 sa/7g

Herhangi bir 7 günlük dönemde asgari STCW dinlenme gerekliliği — hedeflenecek bir değer değil, bir taban

Sıcaklık

Makine dairesi ortam sıcaklığı yükseldikçe planlı dinlenme ve su molaları otomatik olarak artmalıdır



BÖLÜM 7

Hatalardan Ders Çıkarmak

Gerçek kazalardan iyi belgelenmiş MKY hataları ve her makine dairesi ekibinin taşıması gereken dersler.

07

Bu Vakalar Neden Hâlâ Öğretiliyor

Çok farklı gemi tiplerinde aynı insani ve organizasyonel hata deseni ortaya çıkar.

- Makine dairesi kaza soruşturmaları, köprüüstü soruşturmaları gibi, teknik olarak önlenabilir olayların ardında tekrar tekrar ekip çalışması ve haberleşme hataları bulur.
- Bir alarm araştırılmadan susturulursa veya bir devir bir tehlikeyi belirtmeden geçerse, iyi bakımlı bir makine dairesi bile ciddi bir olay yaşayabilir.
- Bu vakalar, hatanın bir seferlik mekanik bir sürpriz değil insani ve organizasyonel olması nedeniyle sektör genelinde özellikle öğretilir.
- Gerçek bir kazayı sınıfta incelemek, geminin, mürettebatının veya Şirketin aynı dersi denizde öğrenmesinden çok daha ucuzdur.
- Bu vakaları gözden geçirmenin amacı bireyleri suçlamak değil, aynı uyarı işaretlerini tekrarlanmadan önce tanımaktır.



Suçlama Yok, Gerçek Dersler Var

Şirketin EYS raporlama kültürü, bu dersler bildiren kişileri cezalandırmadan tüm filoya ulaşsın diye vardır.

Gerçek Kazalarda İyi Belgelenmiş MKY Hataları

Bu yaygın olarak incelenen vakalar, hatanın denizcilikte değil ekip çalışmasında olması nedeniyle sektör genelinde hâlâ öğretilir.

Kaza	Tespit Edilen MKY Hatası	Makine Dairesi Ekibi İçin Ders
Konteyner gemisi makine dairesi yangını, 2006	Altta yatan arıza araştırılmadan bir alarm tekrar tekrar susturuldu	Çözülmüş sayılmadan önce her alarm, tespit edilmiş ve kapatılmış bir neden gerektirir
Yolcu gemisi elektrik kesintisi ve karaya oturması, 2006	Bilinen bir arıza vardiyalar arasında açıkça devredilmedi ve alarmlara zamanında müdahale edilmedi	Yapılandırılmış devirler ve gelişen elektrik arızalarının hızla ıtrmandırılması
Dökme yük gemisi makine dairesi su alması, 2015	Bakım sırasında açık bırakılan bir vana dönen vardiyaya bildirilmedi	Ekipman hizmete alınmadan önce sistem durumunun olumlu teyidi

ŞİRKETİN BEKLEDİĞİ

Dersleri Uygulamaya Dönüştürmek

MKY bir kez kazanılan bir sertifika değildir; tüm filonun uygulaması beklenen günlük bir disiplindir.

Bilgilendir

Her vardiya ve her kritik evrim, roller, plan ve bilinen risklere ilişkin net bir ekip brifingiyle başlar

İtiraz Et

Her ekip üyesinin, herhangi bir anormal okuma veya belirsiz talimat hakkında endişe dile getirmesi beklenir ve bu korunur

Bildir

Ramak kalalar ve MKY endişeleri, dersler tüm filo ulaşsın diye suçlama olmadan EYS aracılığıyla bildirilir



EĞİTİM TAMAMLANDI

**Makineleri ve çevresindeki insanları güvende tutan;
net standartlarla ve açık haberleşmeyle çalışan, iyi
tatbik edilmiş bir makine dairesi ekibidir.**

Şirket DPA'sı — 7/24 acil durum hattı

Filo Teknik Departmanı — mng@gloryship.com.tr

Filo Emniyet Departmanı — mng@gloryship.com.tr